1.1 İHA YARIŞMA RAPORLARI

1. KTR : CASA ,

2.KTR : TUNGA SAYE ,

3. KTR : GÖK-TEK SİHA ,

raporlarını incelemeye aldım. Bunun için tek tek KTR'larımızdaki uçuş kontrol kartlarını, otopilot yazılımlarını, nesne takip algoritmalarını, nesne takibi üzerine verilen bilgilere dayanarak açıklayalım.

CASA :

Kullanımının kolay olması, sürekli ve düzenli olarak güncelleme alması, aynı fiyat aralığındaki diğer oto-pilotlara göre daha iyi performans göstermesi sebebiyle Pixhawk Cube Orange kullanılması tercih edilmiştir. Cube Orange içinde bulunan ARM STM32H ana işlemci ve STM32F103 yardımcı işlemci ile yeterli işlemci performansını sağlamaktadır. Ayrıca kartın içindeki IMU, barometre, manyetometre ve ivmeölçer gibi sensörler ile uçuş performansı arttırılması sağlanmıştır.

Aracın uçuş kontrolünün sağlanması için Pixhawk Cube Otopilot kartı ve bu kartın içinde PX4 yazılımı kullanılmıştır. PX4'un tercih edilmesinin sebebi daha önce üzerine çalışmalar yapılmış olması, yapılan testlerde sabit kanat desteğinin Ardupilot'a göre daha iyi olduğunun görülmesi ve simülasyon üzerindeki tüm çalışmaların bu yazılım üzerinden yapılmış olmasıdır. Pixhawk üstündeki sensörler ve harici GPS ve pitot tüpü sensörleriyle otonom uçuş için gerekli olan uçağın konumunu, yerden yüksekliği, doğrusal hızı, açısal hızı, ivmelenmesi, roll, pitch, yaw açılarını yeterli doğrulukta bulabilmektedir.

Görüntü işleme algoritması için NVIDIA TensorRT kullanılmıştır. Biz projemizde object detection işlemi için DETECTNET aracını kedimize göre özelleştirdik. Ön tasarımda belirtilen YOLOv5s nesne tanıma modeli ve Python kullanılarak eğitilen modelden 5 FPS alınırken, C++ ve TensorRT kullanılarak yeni eğitilen modelde 40 FPS tanıma hızına kadar çıkıldığı görülmüştür.

Sonrasında daha masraflı olan görüntü işleme yapılmadan sadece Deep Sort algoritması gibi image tracking ile hedef İHA'nın boyutu ve konumu her döngüde tekrardan belirlenir. Hedefin ve İHA'mızın stabil olmaması ve uçağın ağırlığının ve dinamik özelliklerinin kesin olarak kestirilememesinden dolayı PID kontrol yerine gelecek tahmini olan Kalman filtresi kullanmaya karar verildi. Kalman filtresine alternatif olarak takviyeli öğrenme kullanılması düşünülmektedir.

TUNGA SAYE :

Raspberry Pi 4 kartı ile uyumlu olan İHA'nın otonom uçuş, kalkış ve iniş görevlerinin gerçekleşmesi ve desteklenmesini sağlayan Pixhawk 2 Cube kartı seçildi. Piyasada bulunan muadillerine göre işlem gücü yüksek olması sayesinde daha iyi performans sergilemektedir. Üzerinde bulunan üçlü sensör seti (ivmeölçer, jiroskop ve manyetometre) ve ek barometreleri sayesinde hava aracının rüzgâr ve hava basıncı gibi dış etkenlerden etkilenmesini minimuma indirip stabil bir şekilde uçuşunun gerçekleştirmesini sağlar.

İçerisinde bulunan otopilot yazılımı olan "Ardupilot" açık kaynak kodlu olması sayesinde geliştirilmeye açık olması da seçilmesinde önemli rol oynadı. Otonom iniş-kalkış kumanda üzerinde bulunan Auto ve RTL modları kullanılması planlandı. Seçilen İHA elden atmalı bir sisteme sahip olduğu için takım pilotu motora arm verir ve İHA elle atıldıktan sonra otonom olarak uçuşuna başlamaktadır.

Araştırmalar sırasında görüntü işleme uygulamaların çoğunda tercih edilen OpenCV kütüphanesinin kullanılmasına karar verildi. OpenCV kütüphanesinin birçok programlama dilinde implementasyonları mevcuttur, bu diller arasında diğerlerine göre hızlı olmasından dolayı C++ dili kullanılmasına karar verildi. Ortalama hassasiyet ve FPS değeri kıyaslamasında YOLOv5x modelin daha verimli ve iyi sonuçlar vermesi ve yarışma isterlerini karşılayabilmesi bu modelin gecikme süresinin fazla olmasının göz ardı edilmesini sağlamaktadır, görüntü işleme bilgisayarına takılan 128 GB hafıza kartının ise bu modelin kullanması için fazlasıyla yeterli olduğuna karar verilerek nesne tespiti için YOLOv5x modelin kullanılması uygun görüldü.

Araştırmalar sırasında görüntü işleme uygulamaların çoğunda tercih edilen OpenCV kütüphanesinin kullanılmasına karar verildi. OpenCV kütüphanesinin birçok programlama dilinde implementasyonları mevcuttur, bu diller arasında diğerlerine göre hızlı olmasından dolayı C++ dili kullanılmasına karar verildi. Ortalama hassasiyet ve FPS değeri kıyaslamasında YOLOv5x modelin daha verimli ve iyi sonuçlar vermesi ve yarışma isterlerini karşılayabilmesi bu modelin gecikme süresinin fazla olmasının göz ardı edilmesini sağlamaktadır, görüntü işleme bilgisayarına takılan 128 GB hafıza kartının ise bu modelin kullanması için fazlasıyla yeterli olduğuna karar verilerek nesne tespiti için YOLOv5x modelin kullanılması uygun görüldü.

GÖK-TEK SİHA

Görev isterleri için yapılan çalışmalar sonucunda uçuş kontrol kartı seçerken işlemci, bellek, uyumluluk, sensörler gibi temel kriterler baz alındı. Özellikle uçuş performansı bakımından ön plana çıkmayı başaran Pixhawk The Orange Cube kullanılmasına karar verilmiştir. Uçağın otonom hareketlerinden sorumlu, kendi içerisinde bulundurduğu barometre, altimetre, pusula gibi sensörlerden ve harici olarak sisteme hava hızı bilgisi için eklenen hava hızı sensörü gibi sensörlerden gelen verileri okuyan ve istemcilere gerekli sinyalleri göndererek uçağı kontrol eden 1 adet Pixhawk the Orange Cube uçuş kontrol bilgisayarı; sisteme hava hızını okumak için 1 adet Pitot Tüpü, sistem durumunun dinlenmesi için 1 adet buzzer, hava aracının yer bilgisini hesaplayıp sisteme aktarmak için 1 adet Here 3 GPS bulundurmaktadır.

Kullanılacak olan otopilot kartı (Pixhawk The Cube Orange) ve otopilot yazılımı (Ardupilot) ile uyumlu çalışan Mission Planner arayüzünün kullanılmasında karar kılınmıştır. Kamera görüntüsünde hedef bir İHA tespit edilmesi durumunda, hedefin kilitlenme kamerasının görüntüsünün tam ortasına gelmesi için geliştirilen hibrit takipçi (GHT) algoritması yardımıyla gerekli olan İHA yönelimi hesaplanır. Bu hedef yönelimlerin otopilota aktarılması için Robot Operating System (ROS) yazılımı kullanılır. ROS ile birlikte kullanılan MAVROS paketi sayesinde otopilot ile görev bilgisayarı arasındaki iletişim sanal bir ağ yardımıyla kurulur.

Algılama, YOLOv3 algoritmasını ve kayan pencere (sliding window method) yöntemini temel alır. Amaç doğrultusunda literatürde yüksek hızıyla öne çıkan GOTURN (Regresyon Ağlarını

Kullanarak Genel Nesne İzleme) yöntemi ile nesne konumlandırma problemine hızlı ve iyi sonuçlar veren yöntemlerden biri olan YOLOv3 (You Only Look Once) birlikte kullanılmıştır. Hızdan taviz vermemek için YOLO yöntemini C dilinde yazılmış orjinal implementasyonunun derlenmiş dinamik kütüphanesindeki fonksiyonları, Python dilinde çağrılarak kullanılmıştır.

Takip, GOTURN (Regresyon Ağlarını Kullanarak Genel Nesne İzleme) algoritmasına dayanmaktadır, nesneleri yüksek hızda izlemeyi sağlar. Otonom izlemeyi gerçekleştirmek ve doğruluğu artırmak için GOTURN (Generic Object Tracking Using Regression Networks) ve YOLOv3 birlikte kullanılarak hibrit bir "Algılama Yoluyla Takip" kombinasyonu geliştirilmiştir. Bu sebeple Geliştirilen Hibrit Takipçide (GHT), YOLO ilk framede nesnenin konumunu belirlemede ve takip edicinin başarısız olduğu durumlarda kullanılırken, GOTURN yöntemi ise diğer durumlarda nesneyi takip amaçlı kullanılmıştır. Sonuç olarak, Geliştirilen Hibrit Yöntem GOTURN'den hız, tek hedefe kilitlenme ve sürekli sonuç üretme avantajlarını alırken, YOLO'yu da takipçide oluşacak kötü durumları kurtarması ve en-boy oranını dinamik olarak güncellemesi için kullanmıştır.

1.2 İHA YAZILIMI TEMEL KAVRAMLARI

1.2.1 Yer Kontrol İstasyonu : Yer kontrol istasyonu, uçuşun anlık olarak izlenebildiği, uçuş öncesi tüm hazırlıkların yapıldığı kontrol edildiği bir istasyondur.

1.2.2 Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı : Uçuş sırasında, sensörlerden gelen verileri işleyip uçuş algoritmalarıyla kontrol eden ana kart, drone'un stabil uçuşunu ve otonom hareketlerini yönetir. Pixhawk, farklı yazılımlarla birlikte çalışabilir. En yaygınlarından bahsetmemiz gerekirse Ardupilot ve PX4 otopilot yazılımlarından bahsedebiliriz.

Bazı pixhawk kartlarını birlikte karşılaştıralım ve işlemci, sensör, port, f/p yönünden değerlendirelim

pixhawk 4 : Ortalama 8 yıllık bir donanım olan pixhawk 4 eski nesil bir karttır. Normal uçuşlar için hala idare etse de komplike yapay zekanın oluşturduğu projelerde yeterli değildir. Ayrıca günümüzde portlarını yeni nesil teknolojik cihazlara bağlamak için de dezavantajlı bir modeldir. F/p açısından çok tercih edilmeyen bir modeldir bu yüzden.

pixhawk 6c : pixhawk 4'e göre çok daha yeni ve hızlı bir ana karttır. Sensörleri en sarsıntılı yerlerde bile titreşimi önlemek üzerine tasarlanmıştır. Port yönünden zengin oluşu ve uygun fiyatıyla tercih edilmesi f/p olarak kendini öne atıyor.

pixhawk cube orange : İşlemcisi 6c ile neredeyse benzer fakat sensörlerinde pixhawk 6c'den ayrılıyor. İçinde tam 3 yedek sensör bulundurması arıza sırasında sorunsuz diğeriyle devam etmesini sağlıyor. Neredeyse her cihazı kendine bağlayabilecek olmamız ve yuva sıkıntısı da yaşanmıyor olması port yönünden gelişmiş özelliğiyle de öne çıkıyor. Son olarak da fiyatı da çok yüksektir bu karşılaşmada.

1.2.3 Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı : Kullanım amaçları çeşitlidir örnek vermek gerekirse; aracı otopilota emanet edip daha önceden belirli olan bir rotayı başarıyla tamamlamasını sağlamak; farklı platformlardaki drone, sabit kanatlı uçakları, helikopterler gibi araçları tek bir sistemden kontrol etmek gibi amaçlarоı vardır

Ardupilot : Daha çok endüstri ve akademi odaklı bir yazılım olduğunu söyleyebiliriz. Topluluğu çok büyük ve binlerce aktif kullanıcısı vardır.

PX4: PX4 ise daha çok hobi ve araştırma için daha uygun b r yazılımdır. Daha küçük fakat profesyoneldir

1.2.4 Görev Bilgisayarı - Nvidia Jetson Modelleri

Görev Bilgisayarı Nedir? : Görev bilgisayarı uçuş esnasında çevredeki veri akışını anlık olarak yorumlayıp o karmaşık verileri saniyeler içerisinde uçuş kontrol kartına destek veren ikinci bir beyindir.

İHA'da Görev Bilgisayarı Olarak Kullanılabilecek Kartlar Nelerdir ve İşlevleri Nelerdir? : Nvidia Jetson Modellerini bu kartlarını örnek verebiliriz. Nvidia Jetson ailesine Nano, TX2, Xavier NX ve AGX farklı nitelikte kartları örnek verebiliriz. Farklı kullanım alanlarına göre uygun özellikte olan bir sürü örnek vardır. İşlevleri arasında görüntü işleme, nesne tanıma, otonom takip, karar alma, sistemler arası haberleşme diyebiliriz.

Görev bilgisayarı ile uçuş kontrol kartı arasındaki bağlantı nedir? : Görev bilgisayarı ile uçuş kontrol kartını birbirine fiziksel olarak telemetri portu veya USB üzerinden kabloyla bağlanıyor. Bu iki kartın veri alışverişi yapabilmesi için de MAVLink protokolü kullanılmaktadır. Uçuş kontrol kartı aracın o anki hızını, konumunu, yüksekliğini ve açılarını sensörlerden görev bilgisayarına gönderiyor. Görev bilgisayarı bu gelen bilgileri kameradan aldığı görüntüyle birleştirip görüntü işleme ve takip algoritmalarını çalıştırıyor. Kısacası görev bilgisayarı ne yapılacağına karar verirken uçuş kontrol kartı da bu kararları motorlara uygulayarak uçağın uçmasını sağlıyor.

MAVLink Protokolü : İHA sistemlerinde farklı bölümlerinin birbiriyle iletişim kurabilmesini sağlayan standart haberleşme protokolüne ihtiyaç duyarız. MAVLink bu en yaygın protokollerden biridir. Uçuş kontrol kartı, yer kontrol istasyonu, telemetri modülleri ve görev yazılımları arasında bilgi alışverişini sağlar.